

# i Forside KJ2050 V25

Institutt for kjemi

Eksamensoppgave i **KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs**

Eksamensdato: 14.05.2025

Eksamenstid (fra-til): 09:00 – 13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: A / Alle hjelpemidler tillatt

Faglig kontakt under eksamen: Øyvind Mikkelsen

Tlf.: 92899450

Teknisk hjelp under eksamen: NTNU Orakel

Tlf: 73 59 16 00

Får du tekniske problemer underveis i eksamen, må du ta kontakt for teknisk hjelp snarest mulig, og senest innen eksamenstida løper ut/prøven stenger. Kommer du ikke gjennom umiddelbart, hold linja til du får svar.

## ANNEN INFORMASJON

**Ikke ha Inspira åpen i flere faner, eller vær pålogget på flere enheter, samtidig**, da dette kan medføre feil med lagring/levering av besvarelsen din.

**Skaff deg overblikk over oppgavesettet** før du begynner på besvarelsen din.

**Les oppgavene nøye**, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson kan kontaktes dersom du mener det er feil eller mangler i oppgavesettet.

**Juks og plagiering:** Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler, men vær obs på at du må følge reglene for kildehenvisning. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks.

Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Besvarelser som innleveres til sensur blir tilgjengelig for plagieringskontroll av andre studenters besvarelser. [Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.](#)

**Kildehenvisninger:** I filopplastingsoppgaven «Individuell oppgave» skal det inngå kilder som beskrevet i oppgaveteksten. «Individuell oppgave» er et selvstendig arbeid, men kan basere seg på et forarbeid i gruppe slik at samfallende kilder tillates innenfor gruppenivå.

**Varslinger:** Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen i Inspira. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst i høyre hjørne på skjermen. Det vil i tillegg bli sendt SMS til alle kandidater for å sikre at ingen går glipp av viktig informasjon. Ha mobiltelefonen din tilgjengelig.

## BESVARE OG LEVERE

**Besvare i Inspira:** Hvis oppgavesettet inneholder oppgaver som *ikke* er av typen filopplasting, skal de besvares direkte i Inspira. I Inspira lagres svarene dine automatisk hvert 15. sekund.

NB! Klipp og lim fra andre programmer frarådes, da dette kan medføre at formatering og elementer (bilder, tabeller etc.) vil kunne gå tapt.

**Filopplasting:** Når du jobber i andre programmer fordi hele eller deler av besvarelsen din skal leveres som filvedlegg – husk å lagre besvarelsen din med jevne mellomrom.

Merk at alle filer må være lastet opp i besvarelsen før eksamenstida går ut.

Det framgår av filopplastingsoppgaven(e) hvilke(t) filformat som er tillatt. Merk at det kun er mulig å laste opp én fil per filopplastingsoppgave.

Det er lagt til **30 minutter** til ordinær eksamenstid for eventuell digitalisering av håndtegninger og opplasting av filer. Tilleggstida er forbeholdt innlevering og inngår i gjenstående eksamenstid som vises øverst til venstre på skjermen.

NB! Det er ditt eget ansvar å påse at du laster opp riktig(e) og intakt(e) fil(er). Kontroller filene du har lastet opp ved å klikke “Last ned” når du står i filopplastingsoppgaven. Alle filer kan fjernes og byttes ut så lenge prøven er åpen.

[Slik digitaliserer du eventuelle håndtegninger](#)

[Slik lagrer du dokumentet ditt som PDF](#)

[Slik fjerner du forfatterinformasjon fra filen\(e\) du skal levere](#)

**Opplastingsfiler skal leveres som pdf.**

**Automatisk innlevering:** Besvarelsen din leveres automatisk når eksamenstida er ute og prøven stenger, forutsatt at minst én oppgave er besvart. Dette skjer selv om du ikke har klikket «Lever og gå tilbake til Dashboard» på siste side i oppgavesettet. Du kan gjenåpne og redigere besvarelsen din så lenge prøven er åpen. Dersom ingen oppgaver er besvart ved prøveslutt, blir ikke besvarelsen din levert. Dette vil anses som “ikke møtt” til eksamen.

**Trekk/avbrutt eksamen:** Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

**Tilgang til besvarelse:** Du finner besvarelsen din i Arkiv etter at sluttida for eksamen er passert.

## 1 Oppgave 1 V25

En feil som fører til at data fordeler seg mer eller mindre symmetrisk rundt en middelvei kalles:

Velg alternativ (Systematisk feil, Konstant feil, Tilfeldig feil, Proporsjonal feil).

En feil som fører til at gjennomsnittet av et datasett avviker fra den aksepterte verdien

kalles: Velg alternativ (Proporsjonal feil, Tilfeldig feil, Systematisk feil, Konstant feil).

En feil som er uavhengig av størrelsen på prøven som analyseres kalles: Velg alternativ (Tilfeldig feil, Proporsjonal feil, Systematisk feil, Konstant feil).

En feil som øker eller minsker i henhold til størrelsen på prøven tatt for analyse kalles:

Velg alternativ (Konstant feil, Proporsjonal feil, Systematisk feil, Tilfeldig feil).

(0,5 poeng for hvert riktig del svar, totalt 2 poeng)

Maks poeng: 2

## 2 Oppgave 2 V25

En analysemetode for kalsium gir en konstant feil som er 3,0 mg for høyt. Finn relativ feil i prosent forårsaket av denne metoden om sann masse kalsium i to prøver er hhv 60 mg og 300 mg.

Relativ feil i % for 60 mg prøve:  .

Relativ feil i % for 300 mg prøve:  .

(2 poeng for hvert riktig del svar)

Maks poeng: 4

### 3 Oppgave 3 V25

Konsentrasjonen av kalsium skal bestemmes i 25 ml av en løsning ved hjelp av indirekte komplekstitrering. Det ble først tilsatt 25 ml 0,0500 M EDTA-standardløsning, og overskudd EDTA ble tilbaketitrert med 6 ml 0,0500 M  $\text{Mg}^{2+}$ -løsning. Finn konsentrasjonen av kalsium gitt som mol/l for prøven.

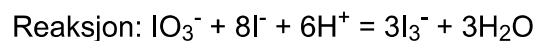
Konsentrasjon av kalsium gitt som mol/l:  .

(Riktig svar = 5 poeng)

Maks poeng: 5

### 4 Oppgave 4 V25

Hvor mye  $\text{KIO}_3$  må du løse i 500 mL vannløsning for å forberede en 0,01M  $\text{I}_3^-$  standard løsning ved å bruke  $\text{KIO}_3$  tilsatt KI (overskudd) i surt miljø.



Molarmasse  $\text{KIO}_3 = 214,001 \text{ g/mol}$

Molarmasse  $\text{IO}_3^- = 174,903 \text{ g/mol}$

Molarmasse KI = 166,003 g/mol

Mengde  $\text{KIO}_3$  i gram som må løses er:  .

(Riktig svar = 2 poeng)

Maks poeng: 2

## 5 Oppgave 5 V25

I en gravimetrisk analyse av 25 ml prøve ble fellingen til slutt glødet ved 850 grader C. Produktet som da ble antatt å kun være  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ble veid og funnet å være 0,1125 g. Vi er interessert i mengde jern i prøven. Beregn konsentrasjonen av jern som mg/l i opprinnelig prøve.

Molar masse  $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 159,7 \text{ g/mol}$

Molar masse  $\text{Fe} = 55,8 \text{ g/mol}$

Konsentrasjonen av jern i opprinnelig prøve gitt som mg/liter: .

(Riktig svar = 3 poeng)

Maks poeng: 3

## 6 Oppgave 6 V25

### Tilbaketitrering

Velg ett alternativ:

- ☐ Tilbaketitrering utføres når det ved en feil er tilsatt for mye titrant og dette justeres ved å titrere tilbake til endepunkt
- ☐ Tilbaketitrering utføres bl.a. når det ikke er noe god indikator for analytten
- ☐ Tilbaketitrering er når man gjør titreringen om igjen fordi avviket mellom tre paralleller er for stort
- ☐ Tilbaketitrering er en titrering der en blank titreres for senere å kunne justere for urenheter i løsemidlet som brukes for å løse analytten

(Riktig svar = 2 poeng)

Maks poeng: 2

## 7 Oppgave 7 V25

**Indikator i syre/base titrering:**

**Velg ett alternativ:**

- ☐ Området for hvor en indikator skifter farge er uavhengig av løsemidlet
- ☐ Området for hvor en indikator skifter farge er uavhengig av temperatur
- ☐ Området for hvor en indikator skifter farge er uavhengig av kolloide partikler i løsningen
- ☐ Området for hvor en indikator skifter farge er avhengig av kolloide partikler i løsningen

(Riktig svar = 2 poeng)

Maks poeng: 2

## 8 Oppgave 8 25V

En svak syre skal titreres med indirekte titrering. Først tilsettes NaOH-løsning i overskudd som så tilbaketitres med en annen sterk syre. Omslagspunktet observeres med indikator. Angi 5 konkrete feilkilder som kan ha signifikant innvirkning på resultatet for en slik titrering, og angi om feilene vil gi positiv eller negativ feil i resultatet for de konkrete tilfellene.

(Riktig svar = 5 poeng)

**Skriv ditt svar her**

|        |   |  |  |  |   |   |   |  |          |
|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|----------|
| Format | ▼ |  |  |  |   | ↺ |   |  |          |
|        |   |  |  |  | Σ |   | ✕ |  |          |
|        |   |  |  |  |   |   |   |  |          |
|        |   |  |  |  |   |   |   |  | Words: 0 |

Maks poeng: 5

## 9 Oppgave 9 V25

UV/VIS spektroskopi er mindre egnet metode til kvantitative analyser sammenlignet med IR spektroskopi på grunn av lavere følsomhet og hyppigere avvik fra Beers lov.

(Riktig svar = 2 poeng)

**Velg ett alternativ**

- ☐ Sant
- ☐ Usant

Maks poeng: 2

## 10 Oppgaven 10 V25

Mettede bindinger gir ofte gode absorpsjonstopper i UV-VIS molekylspektroskopi.

(Riktig svar = 2 poeng)

**Velg ett alternativ**

- ☐ Sant
- ☐ Usant

Maks poeng: 2



## 11 Oppgave 11 V25

Hva er riktig utsagn:  
(riktig svar = 2 poeng)

**Velg ett alternativ**

- ☐ Fotoceller bruk smale spalter slik at enhver finstruktur i spekteret blir oppløst. Dette kan tillate differensiering av én forbindelse fra en annen.
- ☐ Fotoceller inneholder en bølgevelger som gir stor fleksibilitet.
- ☐ Fotoceller har ingen innebygd forsterkning.

Maks poeng: 2

## 12 Oppgave 12 V25

Globalampa består av  (sølviodid, natriumklorid, silisiumkarbid,

zirkoniumoksid) som gir frå seg stråling i  (IR, VIS, UV)området når den blir varma opp til rundt 1500 °C.

(2 poeng for begge rett, 0 poeng om minst eitt svar er feil)

Maks poeng: 2

### 13 Oppgave 13 V25

En blodprøve på 5,00 mL ble behandlet med trikloreddiksyre for å felle ut proteiner. Etter sentrifugering ble den resulterende løsningen justert til pH 3 og ekstrahert med to 5-mL porsjoner metylisobutylketon som inneholdt blykompleksdanneren APCD. Ekstraktet ble analysert med atomabsorpsjonsspektroskopi (AAS) der prøven gav en absorbans på 0,502 ved 283,3 nm. Fem milliliter alikvoter av standardløsninger som inneholder 0,400 og 0,600 ppm bly ble behandlet på samme måte og ga absorbansverdier på henholdsvis 0,396 og 0,599. Finn konsentrasjonen av bly i prøven i ppm under forutsetning av at Beers lov følges.

Bly i blodprøven i ppm:  (angi svaret med 3 desimaler)

(Riktig svar = 3 poeng)

Maks poeng: 3

### 14 Oppgave 14 V25

Velg riktige alternativ (3 poeng for alle rett, 0 poeng ved ett eller flere feil svar).

En fotondetektor produserer en strøm eller spenning som et resultat av

(absorpsjon, emisjon, adsorpsjon) av  (elektroner, fotoner, nøytroner) fra en

lysfølsom overflate når den treffes av  (fotoner, elektroner, nøytroner).

Maks poeng: 3

## 15 Oppgave 15 V25

Hva menes med høyoppløselig ICP-MS, og hva er fordeler/ulempe med slike instrumenter?  
(Maks inntil 4 poeng)

**Skriv ditt svar her...(maks 350 ord)**

## 16 Oppgave 16 V25

Velg tre egenskaper ved induktivt koblede plasmaer som gjør dem egnet for atommasse-spektrometri. (1 poeng pr riktig svar, maks 3 poeng)

**Velg ett eller flere alternativer**

- ☐ Spekter som består av enkle serier av isotoptopper for hver enkelt element
- ☐ Temperaturen er høy som er fordelsmessing for dannelse av ioner
- ☐ Oppholdstiden til prøven i plasmaet er lang noe som sikrer komplette fordampning
- ☐ Spekter som består av enkle serier som inkluderer alle isotoper for ett element i en og samme isotoptopp
- ☐ Oppholdstiden til prøven i plasmaet er kort som gjør at analysetiden er kort
- ☐ Plasma hindrer kollisjon mellom argon og analyttion og dermed lite interferenser

## 17 Oppgave 17 V25

**Velg sant eller usant for de 10 utsagnene. (1 poeng pr. riktig svar, maks 10 poeng)**

Det er ikke nødvendig å bruke høyt trykk for mobilfasen i tynnfilmkapillærkolonner.

**Velg et alternativ**

☐ Usant

☐ Sant

Selv om det finnes ulike metoder og prosesser innen kromatografi så er det en generell regel at uansett prosess/metode så vil små molekyler eluere tidligere enn større molekyler.

**Velg et alternativ**

☐ Usant

☐ Sant

UV detektoren har begrenset kapasitet til å skille mellom ulike organiske forbindelser når den brukes i væsekromatografi.

**Velg et alternativ**

☐ Sant

☐ Usant

Metanol kan brukes i væske-væske ekstraksjon for å separere jod som er løst i vann.

**Velg et alternativ**

☐ Usant

☐ Sant

Både toppareal og topphøyde kan brukes for kvantitativ analyse i kromatografi

**Velg et alternativ**

☐ Sant

☐ Usant

Kationbyttmateriale isolerer anlytionener ved å binde anioner i prøveløsningen.

**Velg et alternativ**

☐ Usant

☐ Sant

Jod har en fordelingskoeffisient på 86 mellom en organisk fase og vann. Dette betyr at ved likevekt vil det i et slikt to-fase system forventes å være 86 M jod i den organiske fasen hvis det er 1 M jod i vannfasen.

**Velg et alternativ**

☐ Usant

☐ Sant

Retensjonstidene for analytter blir omtrent doblet når lengden på en HPLC-kolonne doubles.

**Velg et alternativ**

☐ Usant

☐ Sant

Splitless-metode er en viktig metode for å redusere mengden analytt som introduseres på GC-kapillærkolonnen.

**Velg et alternativ**

☐ Sant

☐ Usant

HPLC kan ikke analysere kjemikalier som ikke løses opp i vann.

**Velg ett alternativ:**

☐ Usant

☐ Sant

Maks poeng: 10

## 18 Oppgave 18 V25

For utsagnene under gjelder 1 poeng for rett svar, 0 poeng for galt svar, 0 poeng for ubesvart.

Responsen til ioneselektive elektroder er avhengige av temperaturen.

**Velg ett alternativ**

- ☐ Sant
- ☐ Usant

Ej kalles overgangspotensialet (junction potential) og kan være knyttet til ulik diffusjonshastighet for kation og anion i saltbroen.

**Velg et alternativ**

- ☐ Sant
- ☐ Usant

TISAB-buffer er brukes for å hindre at salt som lekker fra referanseelektroden ut i analyttløsningen endrer konsentrasjonen til analytten

**Velg et alternativ**

- ☐ Sant
- ☐ Usant

TISAB-buffer brukes for å utjevne forskjeller i ionestyrke, da aktiviteten til ioner er avhengig av ionestyrken

**Velg et alternativ**

- ☐ Sant
- ☐ Usant



Maks poeng: 4

## 19 Opplasting individuell oppgave V25

Last opp pdf fil av din individuelle oppgave her.



**Last opp filen her. Maks én fil.**

Alle filtyper er tillatt. Maksimal filstørrelse er **50 GB**.

 Velg fil for opplasting

Maks poeng: 40

## 20 Opplasting av utregninger V25

Utrekninger i eksamensoppgavene skal legges ved som pdf fil.



**Last opp filen her. Maks én fil.**

Alle filtyper er tillatt. Maksimal filstørrelse er **50 GB**.

 Velg fil for opplasting

Maks poeng: 0